

Materia: Simulación de Procesos	Código: 12.27
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:31:42	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
20	hs. teóricas
31	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al uso de un simulador. Grados de libertad. Operaciones lógicas. Simulación de equipos. Reciclos. Optimización. Simulación de reactores y reacciones.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en el 2do cuatrimestre de 4to año de la carrera de ingeniería química. En la misma se aprende a trabajar con un simulador de procesos. Estos son ampliamente utilizados en la industria como una herramienta para el diseño conceptual de plantas, monitoreo de la performance de la operación, resolver problemas e implementar mejoras / optimizar procesos.

En la materia se trabaja con el simulador UniSim Design, pero los conceptos aprendidos son aplicables a cualquiera de las herramientas disponibles en el mercado.

A lo largo de la materia el alumno aprenderá a construir, analizar y optimizar distintos procesos, y a maximizar el uso de las herramientas disponibles en el simulador. Asimismo funciona como integradora de conceptos adquiridos en las materias Operaciones Unitarias I, II y III.

El curso abarca simulación en estado estacionario; la materia se divide en una primera introducción teórica del tema para luego pasar a la parte práctica

> Objetivos de aprendizaje:

A lo largo de la materia se espera que el alumno logre: construir un modelo de simulación de manera autónoma, comprender conceptualmente la información requerida por el modelo, ser capaz de presentar e interpretar los resultados obtenidos y ser capaz de optimizar procesos

> Contenidos:

Título	Descripción
Ejercicios Introdutorios	Selección de componentes puros e hipotéticos, paquetes de propiedades, grados de libertad, puntos de burbuja y rocío, ciclo de refrigeración con propano.
Inhibición de Hidratos	Métodos de prevención de formación de hidratos en el gas, operación lógica adjust, compresores y bombas, grados de libertad y curvas, caudales volumétricos
Ajuste de Temperatura de Rocío	Operación lógica adjust – creación de plantillas – integración de sub-flowsheets – intercambiadores casco-tubo
Compresión en 2 Etapas	Operación Reciclo – Teoría y ejemplos prácticos para determinar si se requieren reciclos – Optimización de la ubicación de reciclos
Reactores Parte I	Carga de reacciones en el basis environment – reactores de equilibrio – reactores de conversión – reactor PFR (cinético) – operación set – operación adjust – operación spreadsheet
Columnas de Destilación	Introducción a Columnas de Destilación – Grados de Libertad – Especificaciones de Convergencia – Diseño de Columnas con Shortcut Distillation
Reactores Parte II	Reactor CSTR (cinético) – Modelos de Actividad – Análisis de sensibilidad mediante casos de estudio.
Turboexpander	Intercambiadores de pasos múltiples – Operación Set – Operación Spreadsheet – Casos de Estudio en 3 dimensiones.
Optimizador	Optimizador Original – Optimizador SQP – Reconocimiento de Variables

Caracterización de Crudos	Carga de Ensayos de crudos dentro del Oil Environment – Generación de Hipotéticos – User Properties – Blend de Ensayos
Destilación Atmosférica	Columnas de Destilación – Pumparounds – Side Strippers – Grados de Libertad – Especificaciones de convergencia – Maximización de Producción a través de temperaturas de corte
Optimización de Destilación Atmosférica	Utilización del Optimizador SQP para optimización de columnas complejas

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollarán a través de la plataforma Campus de BlackBoard, utilizando la Sala Virtual, de manera sincrónica. Se explicarán los contenidos teórico-prácticos a través de exposiciones de los docentes. Se enseñará a los alumnos las características, uso y principales funciones del simulador mediante ejemplos y ejercicios de aplicación.

Los alumnos podrán poner en práctica las habilidades que irán desarrollando en la parte práctica de la materia y en los talleres (workshops).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Ejercicios prácticos	En cada clase se dará una introducción teórica sobre las herramientas del simulador a utilizar en clase y algunos conceptos básicos sobre el proceso a simular. Posteriormente, de forma online, se dividen en grupos de trabajo para resolver los ejercicios planteados.
Workshops	Se prevén workshops prácticos donde el alumno deberá resolver un caso de simulación sin instrucciones paso a paso. En el mismo deberán resolver un problema planteado utilizando herramientas de análisis y reporte de resultados.

➤ Recursos didácticos:

El material didáctico consiste en las guías preparadas por el docente, que se encuentran disponibles en el Campus

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La interacción con los alumnos es constante durante la cursada de la materia. Se realizan uno o dos talleres donde podrán trabajar individual o grupalmente, en la que se les da una consigna a resolver y deberán utilizar los conceptos aprendidos a lo largo de la materia. El aprendizaje se evalúa constantemente y en particular cuando los alumnos deben resolver las consignas en sus respectivas computadoras.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos para aprobar la cursada son la asistencia (mayor al 80%), la participación en clase y la correcta resolución de los problemas planteados en los talleres.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Foo, D. C. (2022). Chemical Engineering Process Simulation. Amsterdam: Elsevier

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	